# Tecnología y sostenibilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Comparar fuentes de energía renovables y no renovables
- Analizar el ciclo de vida de un producto y la economía circular
- Valorar el impacto social y ambiental de la tecnología y proponer soluciones sostenibles
- Comparar las centrales eléctricas y sus impactos
- Analizar el ciclo de vida de un aparato y la gestión de los residuos electrónicos

## Para pensar

**Un móvil pesa unos 180 gramos, pero fabricarlo genera entre 50 y 80 kg de $CO_2$ y mueve muchos kilos de roca minera. ¿Dónde está esa huella escondida?**

## Explicación

### Fuentes de energía

Las fuentes **no renovables** se agotan porque tardan millones de años en formarse: **petróleo**, **carbón**, **gas natural** (combustibles fósiles, que emiten $CO_2$) y **uranio** (nuclear, sin $CO_2$ pero con residuos radiactivos). Las **renovables** se regeneran de forma natural: **solar** (fotovoltaica y térmica), **eólica**, **hidráulica**, **biomasa**, **geotérmica** y **mareomotriz**. En España, las renovables ya generan más de la mitad de la electricidad.




### Cómo se genera la electricidad

Casi todas las centrales eléctricas funcionan igual: algo hace girar una **turbina**, que mueve un **alternador** donde, al girar imanes junto a bobinas, se produce corriente eléctrica. Lo que cambia es qué mueve la turbina. En las **térmicas** y las **nucleares**, vapor de agua calentado quemando combustible o con la fisión del uranio. En las **hidroeléctricas**, el agua que cae de un embalse. En los **aerogeneradores**, el viento. La excepción son las **placas fotovoltaicas**, que convierten directamente la luz en electricidad sin piezas móviles. Desde la central, la electricidad se eleva a alta tensión en transformadores para transportarla con menos pérdidas, y se baja a 230 V cerca de las casas.

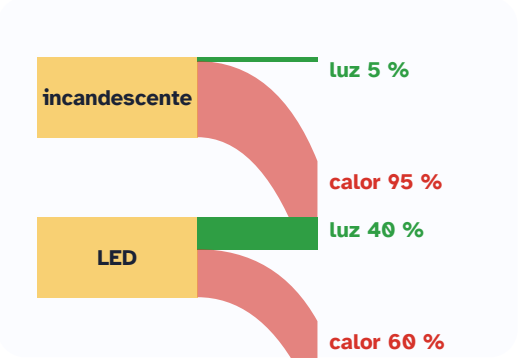
| Central | Ventaja | Inconveniente |
|---|---|---|
| Térmica (carbón, gas) | produce cuando se necesita | emite $CO_2$ y contaminantes |
| Nuclear | mucha energía sin $CO_2$ | residuos radiactivos, riesgo de accidente |

| Central | Ventaja | Inconveniente |
|---|---|---|
| Hidroeléctrica | renovable y regulable | embalses que inundan valles |
| Eólica | renovable, sin emisiones | depende del viento, impacto visual y en aves |
| Solar fotovoltaica | renovable, en tejados | solo de día, ocupa terreno |

undefined

## Eficiencia y ahorro energético

La energía más limpia es la que no se consume. La **eficiencia** compara la energía útil con la consumida: una bombilla LED convierte en luz mucha más energía que una incandescente, que la pierde casi toda en calor. Medidas de ahorro: aislar edificios, electrodomésticos de clase A, apagar el modo de espera (*stand-by*), el transporte público y los vehículos eléctricos cargados con renovables. Las **redes inteligentes** y el **autoconsumo** con placas solares ayudan a usar mejor la energía.




## Almacenar la energía

El sol y el viento no producen cuando queremos, sino cuando hay sol y viento. Para aprovechar mejor las renovables hace falta **almacenar la energía**. Las **baterías** de litio guardan la energía de las placas solares de una casa o estabilizan la red; son las mismas que llevan los coches eléctricos. Las **centrales hidroeléctricas de bombeo** suben agua a un embalse superior cuando sobra electricidad y la dejan caer cuando falta: funcionan como una gran pila. También se investiga el hidrógeno verde, que se obtiene separando el agua con

electricidad renovable y se puede quemar o usar en pilas de combustible sin emitir $CO_2$. Una red eléctrica inteligente combina todas estas fuentes y ajusta el consumo a la producción.

undefined

## El ciclo de vida de un producto

El **análisis del ciclo de vida** estudia el impacto de un objeto «de la cuna a la tumba»: extracción de materias primas, fabricación, transporte, uso y fin de vida. Sirve para diseñar mejor: usar menos material, materiales reciclados o reciclables, piezas fáciles de desmontar y reparar, y menos consumo durante el uso. Es el **ecodiseño**.



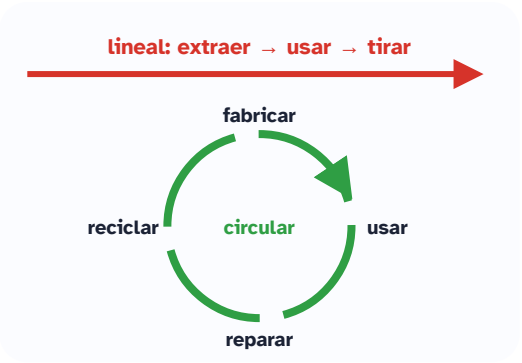

## Análisis del ciclo de vida

Para saber de verdad cuánto impacto ambiental tiene un producto hay que estudiar todas sus etapas, «de la cuna a la tumba»: **extracción** de materias primas, **fabricación**, **transporte**, **uso** y **fin de vida**. En cada etapa se mide la energía, el agua, los materiales y las emisiones. Los resultados a veces sorprenden: en un móvil, cerca del 80 % de su huella de carbono se produce al fabricarlo, no al cargarlo; por eso alargar su vida útil es lo que más reduce su impacto. En cambio, en una nevera o un coche de gasolina, la mayor parte del impacto está en la etapa de uso, y lo que más ayuda es que sean eficientes.

undefined

## Economía circular

La economía **lineal** sigue el esquema *extraer → fabricar → usar → tirar*. La **economía circular** intenta que los materiales vuelvan a usarse una y otra vez: reducir, reutilizar, reparar, remanufacturar y reciclar. Un ejemplo son los **residuos electrónicos** (RAEE): contienen oro, cobre o tierras raras que se pueden recuperar, pero también sustancias tóxicas. Por eso se llevan a un **punto limpio** y nunca a la basura normal.




## Residuos electrónicos y obsolescencia

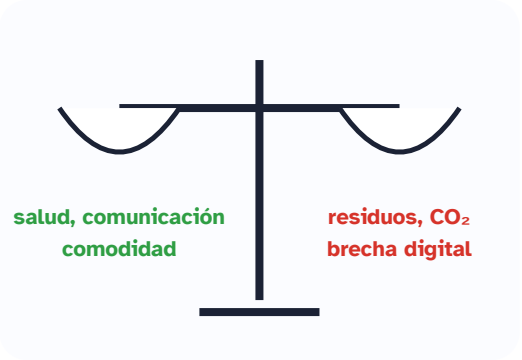
Cada año se generan en el mundo más de **60 millones de toneladas** de residuos electrónicos, y menos de una cuarta parte se recicla correctamente. Contienen metales valiosos (oro, cobre, cobalto, tierras raras) y sustancias tóxicas (plomo, mercurio, retardantes de llama). Muchos acaban en vertederos de países pobres, donde se queman al aire libre para sacar el metal, con graves daños para la salud. Por eso los aparatos viejos deben llevarse a un **punto limpio** o devolverse en la tienda. La **obsolescencia programada** consiste en diseñar productos para que duren poco o no se puedan reparar; la obsolescencia percibida nos empuja a cambiarlos por moda. La UE impulsa el derecho a reparar y el cargador universal USB-C.

undefined

## Tecnología, sociedad y ética

La tecnología mejora la vida, pero también genera problemas. La **obsolescencia programada** consiste en diseñar productos para que dejen de funcionar o se queden anticuados pronto, y obliga a comprar otros. La Unión Europea impulsa el **derecho a reparar** y un cargador común. Otros retos: la **brecha digital** entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no, la minería de minerales en

condiciones injustas y el consumo energético de los centros de datos. Un tecnólogo responsable piensa en las personas y en el planeta.




## Las erres de la tecnología sostenible

| Reducir | Reutilizar | Reparar | Reciclar |
|---|---|---|---|
| compra solo lo que necesitas | segunda mano, dona lo que no uses | cambia la batería o la pantalla | punto limpio para los RAEE |

## Ejercicios

1. **Explica cómo funciona una central térmica.**

2. **¿Qué tienen en común casi todas las centrales y cuál es la excepción?**

3. **¿Por qué la electricidad se transporta a alta tensión?**

4. **Indica dos formas de almacenar energía eléctrica a gran escala.**

5. **Ordena las etapas del ciclo de vida de una camiseta.**

6. **¿Qué es la obsolescencia programada? Pon un ejemplo.**

7. **Indica tres metales valiosos y dos sustancias tóxicas de los residuos electrónicos.**

8. **Calcula la energía anual de un aerogenerador de 2 MW que funciona al máximo un 30 % del tiempo.**

9. **Propón cuatro acciones para alargar la vida de tu móvil.**

10. **Indica dos impactos positivos y dos negativos de la tecnología en la sociedad.**

## Practica

1. **¿Cuál de estas fuentes es renovable?**
   - **A)** Carbón
   - **B)** Eólica
   - **C)** Gas natural
2. **¿Por qué una bombilla LED es más eficiente que una incandescente?**
   - **A)** Porque da más calor
   - **B)** Porque convierte en luz mucha más parte de la energía
   - **C)** Porque es más grande
3. **El análisis del ciclo de vida estudia el impacto de un producto...**
   - **A)** solo mientras se usa
   - **B)** desde la extracción de materias primas hasta que se desecha
   - **C)** solo en la fábrica
4. **¿Qué es la obsolescencia programada?**
   - **A)** Diseñar productos para que duren poco
   - **B)** Programar un ordenador
   - **C)** Reciclar aparatos
5. **¿Dónde se deben llevar un móvil o un cargador viejos?**
   - **A)** Al contenedor amarillo
   - **B)** A un punto limpio o de recogida de RAEE
   - **C)** A la basura normal
6. **En casi todas las centrales eléctricas, la electricidad se produce en...**
   - **A)** el alternador
   - **B)** el embalse
   - **C)** el transformador
7. **La central que convierte la luz directamente en electricidad es la...**
   - **A)** térmica
   - **B)** fotovoltaica
   - **C)** nuclear
8. **Una central de bombeo sirve para...**
   - **A)** almacenar energía

**B)** producir petróleo

**C)** potabilizar agua

9. **En un móvil, la mayor parte de su huella de carbono está en…**

   **A)** la carga

   **B)** la fabricación

   **C)** el transporte

10. **Los aparatos electrónicos viejos se deben llevar a…**

    **A)** la basura orgánica

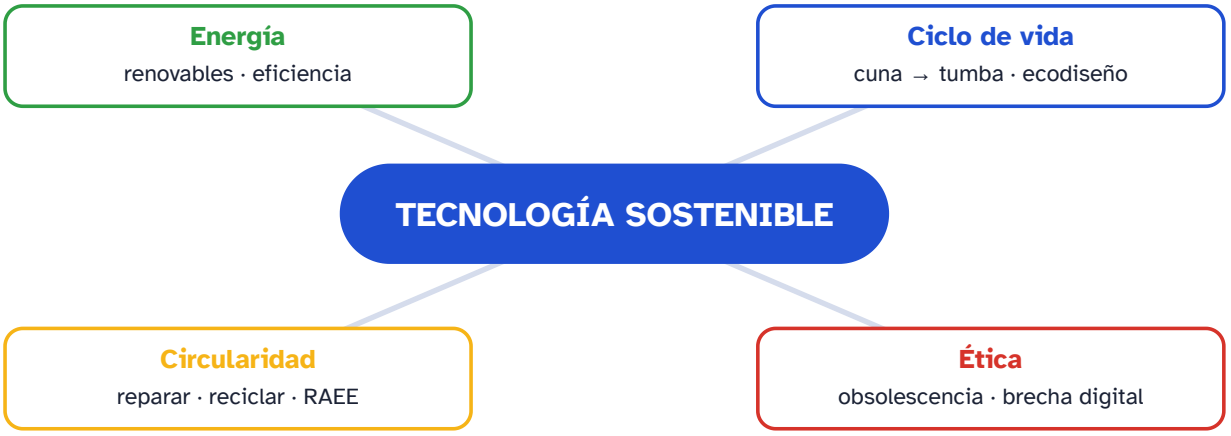
    **B)** un punto limpio

    **C)** el contenedor amarillo

## Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre energías renovables y no renovables; Qué es la eficiencia energética con el ejemplo de la bombilla; Las etapas del ciclo de vida de un móvil; Qué es la economía circular frente a la lineal; Qué es la obsolescencia programada y qué se puede hacer.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Ejemplos de energías renovables**

Solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica y mareomotriz.

**¿Qué es la eficiencia energética?**

La relación entre la energía útil que se obtiene y la energía consumida.

**¿Qué es la economía circular?**

Un modelo que mantiene los materiales en uso mediante reducción, reutilización, reparación y reciclaje.

**¿Qué son los RAEE?**

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

**¿Qué es el ciclo de vida de un producto?**

Todas sus etapas: materias primas, fabricación, transporte, uso y fin de vida.

**Turbina y alternador**

La turbina gira; el alternador transforma ese giro en electricidad.

**Análisis del ciclo de vida**

Estudio del impacto de un producto desde la extracción hasta su fin de vida.

**Obsolescencia programada**

Diseñar productos para que duren poco o no se puedan reparar.

## Soluciones

1. **B)** El viento no se agota; los combustibles fósiles sí.
2. **B)** La incandescente pierde la mayor parte en calor.
3. **B)** «De la cuna a la tumba».
4. **A)** Obliga a sustituir productos antes de lo necesario.
5. **B)** Contienen materiales valiosos y sustancias tóxicas.
6. **A)** Movido por una turbina.
7. **B)** Sin turbina ni piezas móviles.
8. **A)** Sube agua cuando sobra electricidad.
9. **B)** Por eso conviene alargar su vida.
10. **B)** Para reciclarlos sin contaminar.

## Soluciones de los ejercicios

1. Se quema un combustible para calentar agua; el vapor mueve una turbina, que hace girar un alternador que produce electricidad. El vapor se enfría y vuelve a empezar.
2. Una turbina mueve un alternador. La excepción es la solar fotovoltaica, que transforma directamente la luz en electricidad.
3. Porque así circula menos corriente para la misma potencia y se pierde menos energía en forma de calor en los cables.
4. Centrales hidroeléctricas de bombeo y grandes baterías (también hidrógeno verde).
5. Cultivo del algodón (extracción), fabricación del tejido y confección, transporte, uso (lavados) y fin de vida (reutilización, reciclaje o vertedero).
6. Diseñar un producto para que deje de funcionar o quede anticuado pronto. Ejemplo: una batería pegada que no se puede cambiar o un aparato sin piezas de repuesto.
7. Valiosos: oro, cobre y cobalto. Tóxicas: plomo y mercurio.
8. Horas equivalentes: 0,30 · 8.760 = 2.628 h. Energía: 2 MW · 2.628 h = 5.256 MWh al año.
9. Usar funda y protector, no dejar la batería al 0 % ni al calor, actualizar el sistema y repararlo en vez de cambiarlo (o venderlo o donarlo cuando ya no lo uses).
10. Positivos: avances en medicina y facilidad para comunicarse y aprender. Negativos: residuos y consumo de recursos, y brecha digital o pérdida de privacidad.